

HIMPUNAN

PERTEMUAN 05

Bahan Kajian

1. Pengenalan teori himpunan
2. Simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan
3. Jenis-jenis himpunan
4. Penyajian himpunan
5. Operasi pada himpunan dengan diagram venn

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-9 mengenai himpunan dan diagram venn

Objek yang terdapat dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Objek-objek yang dimasukan dalam satu kelompok haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat, agar kita tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Dengan kata lain, himpunan dalam pengertian matematika objeknya atau anggotanya harus tertentu (well defined), jika tidak ia bukan himpunan.

Pendahuluan

Benda-benda yang berada di sekitar kita dapat dikelompokkan menurut sifat-sifat tertentu. Benda-benda yang dimaksud di sini dapat berupa bilangan, huruf, nama orang, nama kota, dan sebagainya.

Daftar kumpulan benda-benda yang mempunyai sifat-sifat tertentu itu, disebut himpunan. Benda yang terdapat dalam suatu himpunan disebut unsur, atau sering juga disebut elemen atau anggota. Untuk selanjutnya, dari ketiga istilah di atas, kita akan menggunakan istilah anggota untuk benda-benda yang terdapat pada suatu himpunan.

Suatu himpunan, umumnya ditulis dengan huruf besar, seperti: A , B , C , D , X , Y ,
dan benda-benda yang menjadi anggota suatu himpunan, umumnya ditulis dengan huruf kecil, seperti a , b , c , d , x , y ,

Simbol yang sering digunakan

Simbol	Keterangan
$\in$ dan $\notin$	Keanggotaan satu himpunan dilambangkan dengan “ $\in$ ” yang dapat dibaca dengan “anggota dari” atau “elemen dari”
C	himpunan bilangan kompleks
R	himpunan bilangan riil
Q	himpunan bilangan rasional
Z	himpunan bilangan bulat = $\{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$
N	himpunan bilangan asli = $\{1, 2, 3, \dots\}$
P	himpunan bilangan bulat positif = $\{1, 2, 3, \dots\}$
S atau U	himpunan semesta
$\subseteq$ dan $\not\subseteq$	Himpunan bagian

Representasi/Penyajian Himpunan

Terdapat banyak cara dalam menyajikan himpunan. Pada pembahasan ini hanya dibahas 4 cara menyajikan himpunan, sbb:

- (1) mengenumerasi semua elemen-elemennya;
- (2) menuliskan syarat keanggotaan.

Aturan penulisan himpunan:

- Pada umumnya satu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau dengan menggunakan symbol-simbol lainnya.
- himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya, bukan pada urutan anggota-anggotanya. Urutan anggota pada himpunan tidak memiliki arti apa-apa kecuali pada himpunan tersebut sudah ditentukan atau merupakan syarat dari himpunan tersebut.
- Pada umumnya himpunan tidak memiliki anggota yang berulang. Himpunan yang anggotanya boleh berulang adalah himpunan ganda (multiset)

Penyajian Himpunan → Enumerasi

Kita dapat menyajikan sebuah himpunan menggunakan enumerasi jika himpunan tersebut merupakan himpunan terbatas dan tidak terlalu besar.

Penyajian himpunan menggunakan enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan diantara dua buah tanda kurung kurawal { }.

Contoh penulisan himpunan dengan enumerasi:

Himpunan A merupakan sebuah himpunan yang berisi lima wilayah yang ada pada kota Jakarta. Maka himpunan A dapat disajikan $A = \{ \text{Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat} \}$.

Himpunan B adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 100. Himpunan B dapat ditulis $B = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$.

Penyajian Himpunan → menuliskan karakteristik keanggotaan

Suatu himpunan dapat disajikan dengan cara yang lain, yaitu dengan menuliskan karakteristik keanggotaan. Penyajian dengan cara ini dapat dilakukan dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari benda-benda yang menjadi anggota himpunan tersebut.

Contoh:

Himpunan B yang beranggotakan x sedemikian rupa sehingga x adalah bilangan genap, dapat ditulis: $B = \{x | x = \text{bilangan genap}\}$

Simbol tegak “|” yang dicetak di antara dua tanda kurung kurawal dapat dibaca sebagai "sedemikian rupa sehingga".

Penyajian Himpunan → Diagram Venn

Diagram venn merupakan diagram yang menyajikan data pada suatu himpunan yang menampilkan hubungan atau korelasi antar himpunan tersebut sesuai dengan kelompok. Diagram venn memiliki keuntungan yaitu memudahkan dalam memahami suatu data yang tergabung antar himpunan.

Langkah-langkah membuat diagram venn dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Himpunan semesta yang ada didalam diagram venn dapat ditampilkan dengan bentuk persegi panjang.
- 2) Setiap himpunan yang ada dalam lingkaran diagram venn dapat diuraikan kurva tertutup.
- 3) Memberikan tanda titik pada setiap angka atau data awal anggota himpunan.

Anggota Himpunan

Suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan A dapat ditulis $x \in A$ dan dibaca " x adalah anggota himpunan A ".

Jumlah anggota atau elemen pada himpunan A ditulis sebagai $n(A)$

Suatu benda yang tidak merupakan anggota dari himpunan A atau sebaliknya, yaitu himpunan A tidak mengandung anggota x , dapat ditulis menjadi $x \notin A$

Misalkan:

Jika $A = \{a, b, c, d\}$, maka $n(A) = 4$, $c, b \in A$ dan $x \notin A$

Jika $A = \{x \in x = \text{bilangan genap}\}$, maka $1 \notin A, 2 \in A, 3 \notin A, 4 \in A$.

Jenis-jenis Himpunan

1. Himpunan Berhingga

Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung (berhingga).

Misalkan $A = \{\text{bilangan asli kurang dari } 5\} = \{1, 2, 3, 4\}$

A adalah himpunan berhingga dengan $n(A) = 4$.

2. Himpunan tak berhingga

Berbeda dengan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak bisa dihitung atau tidak terhingga.

Misalkan $B = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

B adalah himpunan tak berhingga dengan $n(B) = \infty$.

Jenis-jenis Himpunan

3. Himpunan semesta

Himpunan semesta S adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga semesta pembicaraan dan dinotasikan dengan S .

Misalkan $D = \{1, 3, 5\}$, maka himpunan semestanya yang mungkin adalah:

$$S = \{\text{bilangan asli}\}$$

$$S = \{\text{bilangan ganjil}\}$$

$$S = \{\text{bilangan cacah}\}$$

4. Himpunan Kosong

Himpunan kosong adalah jenis himpunan yang tidak memiliki anggota.

Misalkan $C = \{x < 1, x \in \text{bilangan asli}\}$, maka $C = \{\} = \emptyset$

Jenis-jenis Himpunan

5. Himpunan Bagian (Subset)

Himpunan A disebut juga himpunan bagian dari B apabila semua anggota A merupakan anggota B, ditulis $A \subseteq B$. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A

Banyak anggota himpunan $A = n(A)$

Banyaknya himpunan bagian dari $A = 2^{n(A)}$

A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri $A \subseteq A$

Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari $\emptyset \subseteq A$

Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$, maka $A \subseteq C$

Contoh 01.

Jika A adalah himpunan bilangan prima lebih kecil dari 10. Tentukan himpunan bagian dari A

Penyelesaian

$$A = \{2, 3, 5, 7\}, n(A) = 4.$$

Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah $A = 2^{n(A)} = 2^4 = 16$

Jenis-jenis Himpunan

6. Himpunan Bagian

Dua himpunan dikatakan ekuivalen (sama), apabila kedua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama.

Misalkan $A = \{2, 4, 6\} : n(A) = 3$

$B = \{1, 4, 7\} : n(B) = 3$

$n(A) = n(B) = 3$ maka A dan B merupakan himpunan yang ekuivalen.

Operasi Pada Himpunan

1. Gabungan Himpunan (Union)

Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru.

Anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari semua anggota himpunan yang dioperasikan. Jika terdapat anggota himpunan yang sama cukup dituliskan satu kali.

Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi $\cup$ (union) yang dibaca gabungan. Notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan $A \cup B = \{x | x \in A \text{ atau } x \in B\}$.

Misalnya terdapat dua buah himpunan A dan B dengan $A = \{a, b, c, d, e\}$ dan $B = \{a, i, u, e, o\}$. Operasi gabungan kedua himpunan dilakukan dengan menggabungkan semua anggota-anggotanya. Sehingga hasil dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah $\{a, b, c, d, e, i, u, o\}$ yang dapat dinotasikan dengan $A \cup B = \{a, b, c, d, e, i, u, o\}$.

Operasi Pada Himpunan

2. Irisan Himpunan (Intersection)

Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama-sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa himpunan irisan memuat semua anggota-anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B.

Simbol himpunan beririsan dinyatakan dalam notasi $\cap$, dibaca irisan.

Notasi pembentuk himpunan untuk irisan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan $A \cap B = \{x | x \in A \text{ dan } x \in B\}$.

Misalnya terdapat himpunan $A = \{a, b, c, d, e\}$ dan $B = \{a, i, u, e, o\}$. Perhatikan bahwa ada dua anggota himpunan yang sama-sama terletak pada himpunan A dan B yaitu: a dan e. Sehingga, irisan himpunan A dan himpunan B adalah a dan e yang dituliskan dalam simbol dengan $A \cap B = \{a, e\}$.

Operasi Pada Himpunan

3. Selisih Himpunan (*Difference*)

Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang ($-$). Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B ditulis dalam persamaan $A - B = \{x | x \in A \text{ atau } x \notin B\}$. Pada selisih himpunan $A - B$, himpunan barunya berupa semua anggota A yang tidak ada pada B . Sedangkan selisih himpunan $B - A$, himpunan baru yang dihasilkan sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada pada A .

Misalkan himpunan $A = \{a, b, c, d, e\}$ dan $B = \{a, i, u, e, o\}$. Selisih dua himpunan $A - B = \{b, c, d\}$, sementara selisih dua himpunan $B - A = \{i, u, o\}$

Operasi Pada Himpunan

4. Komplemen Himpunan

Komplemen himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut.

Misalnya, komplemen himpunan A beranggotakan semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan A. Simbol komplemen himpunan ini biasa dinyatakan sebagai A^c .

Contoh 02.

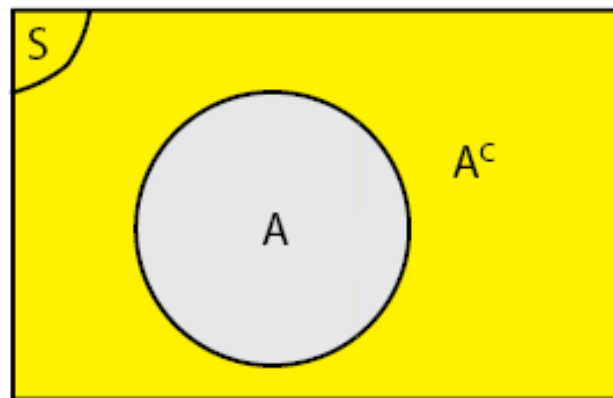
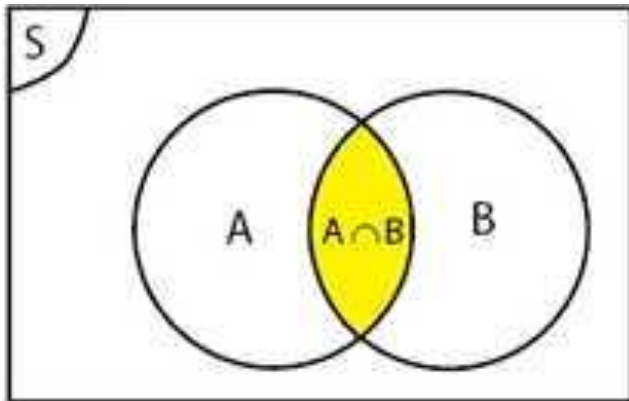
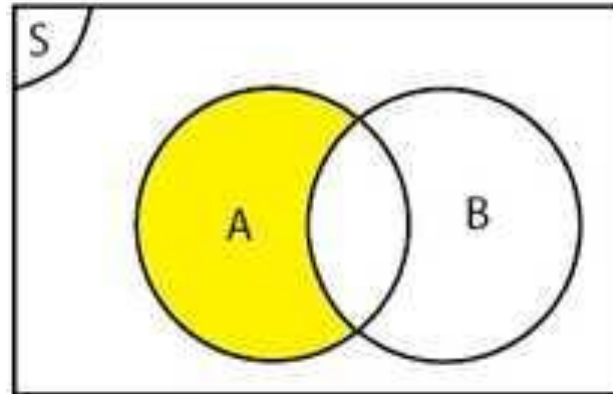
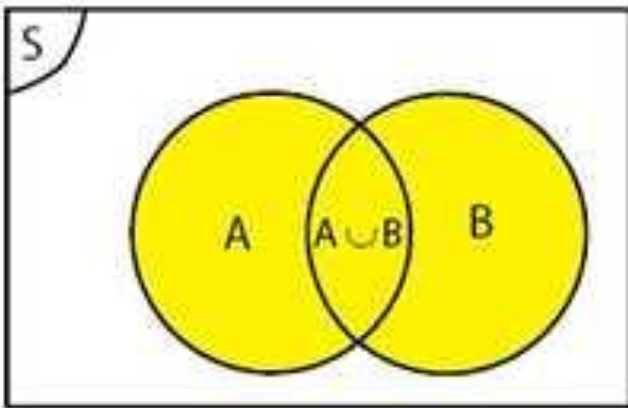
Terdapat semesta $S = \{I, N, D, O, E, S, A\}$. Himpunan $A = \{E, A, O, D\}$. Tentukan himpunan komplemen A

Penyelesaian:

Komplemen himpunan A adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota A.

$$A^c = (A^c) = \{I, N, S\}$$

Diagram Venn Operasi Himpunan



Contoh 03.

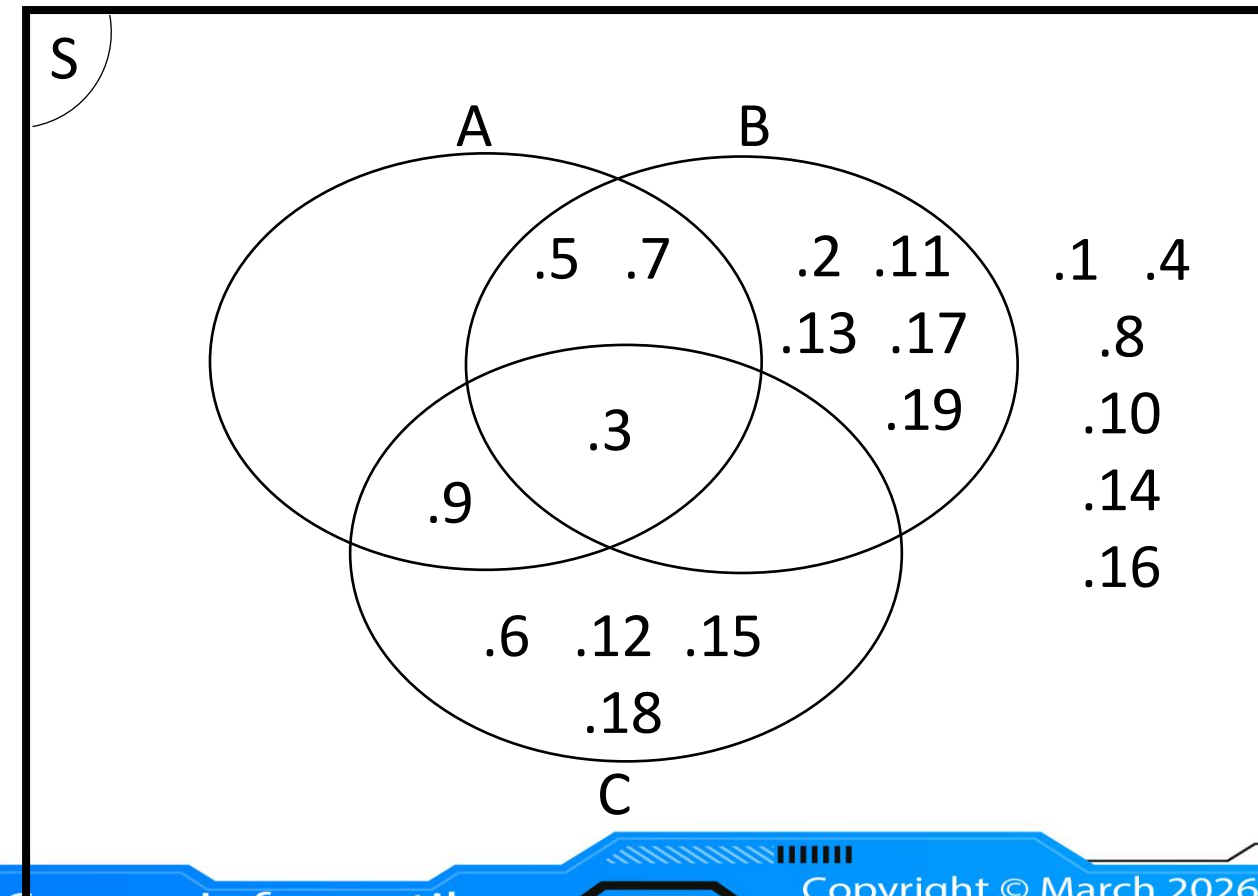
Jika terdapat suatu himpunan semesta adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 20. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10. B adalah himpunan bilangan prima. C adalah himpunan bilangan yang habis dibagi 3.

Tentukan:

- Himpunan A
- Himpunan B
- Himpunan C
- Sajikan himpunan A, B, C dalam diagram Venn

Penyelesaian:

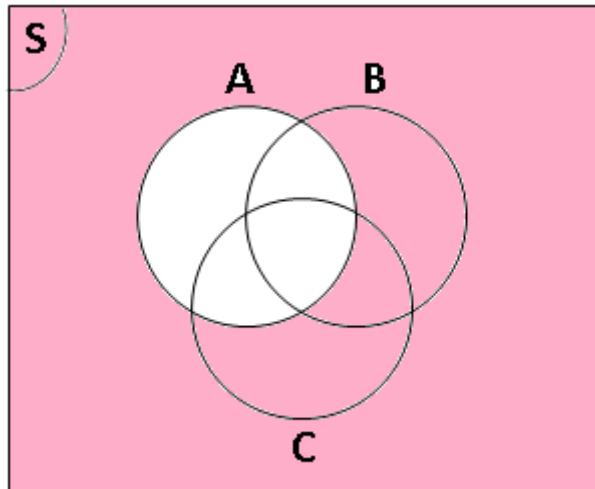
- $A = \{3, 5, 7, 9\}$
- $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$
- $C = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$
- Diagram Venn berikut:



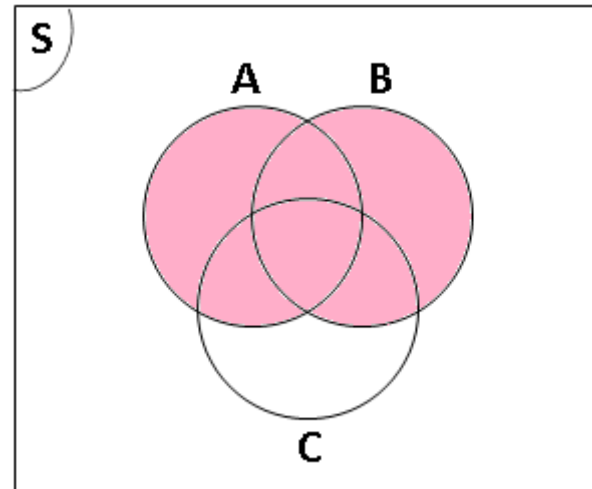
Latihan 9

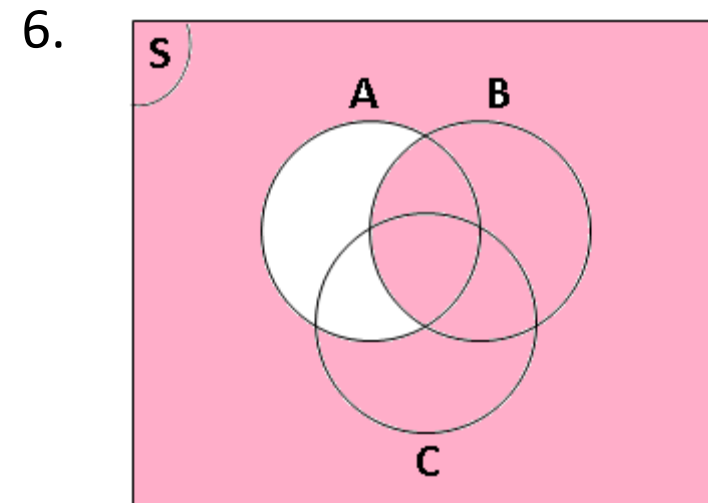
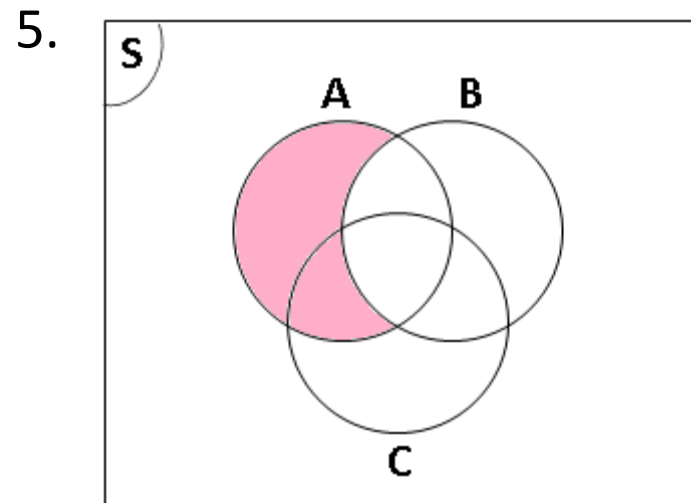
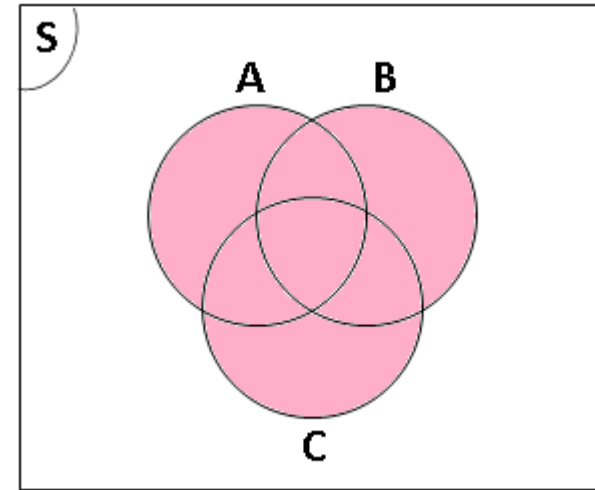
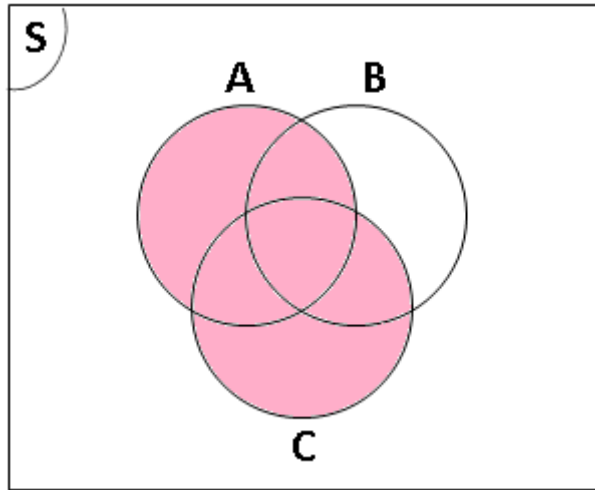
Nyatakan hubungan antara himpunan A, B dan C untuk daerah yang berwarna pada diagram venn berikut:

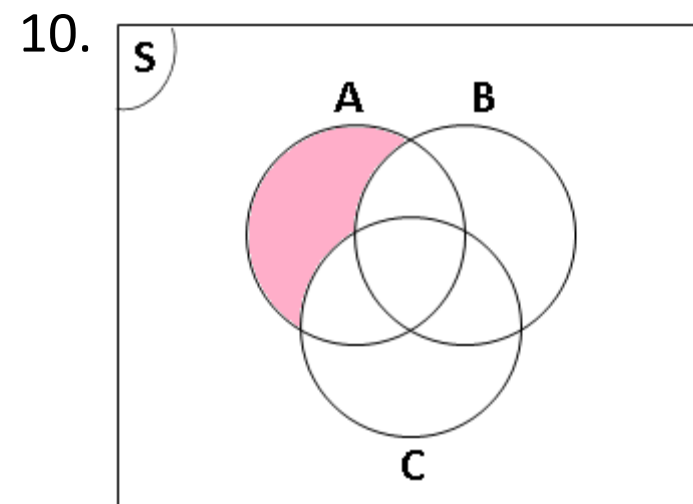
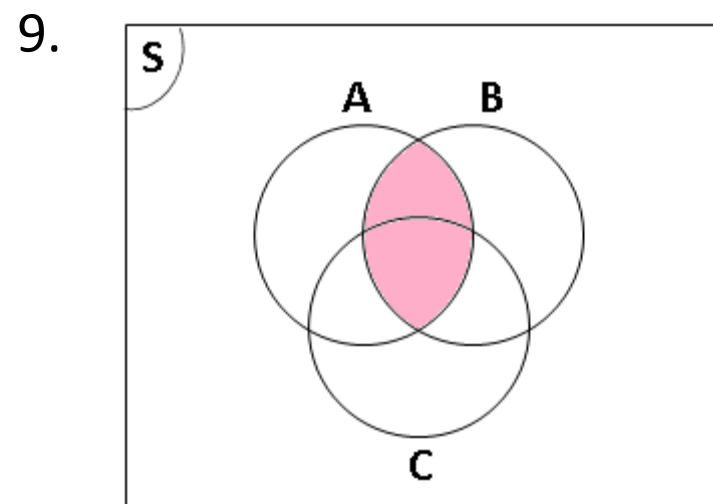
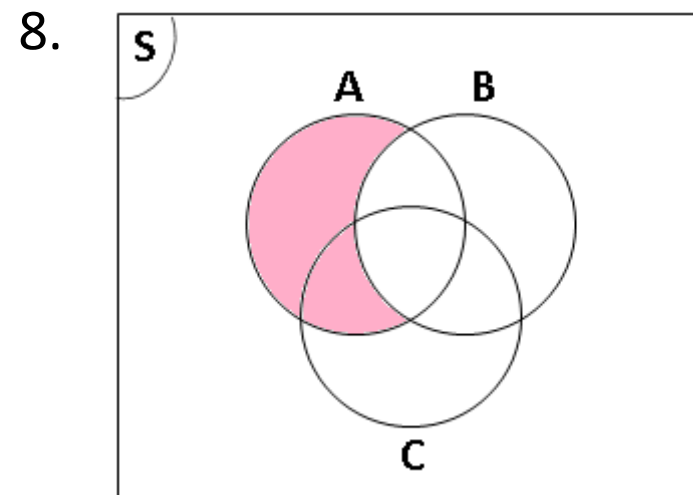
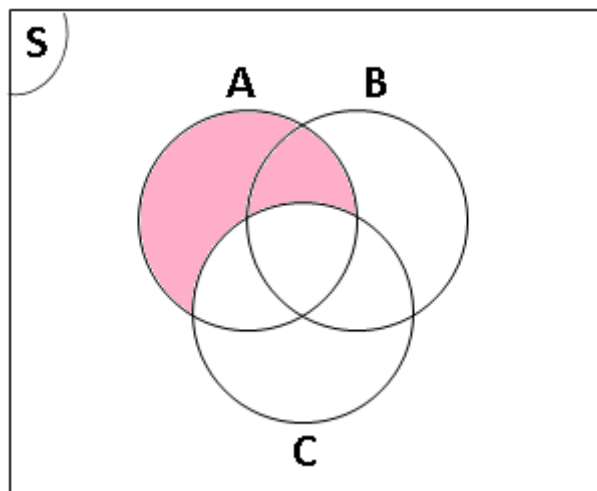
1.



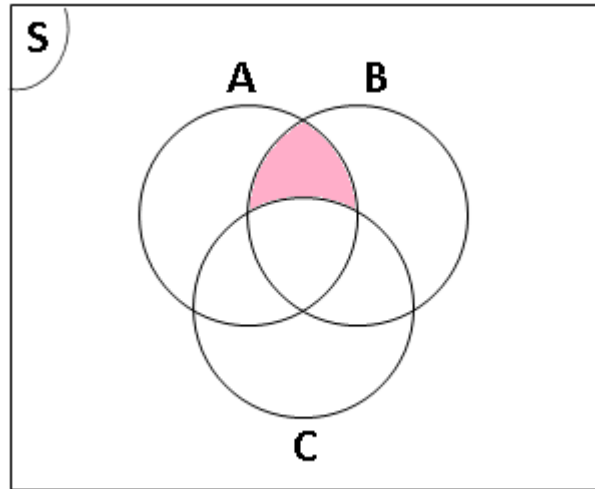
2.



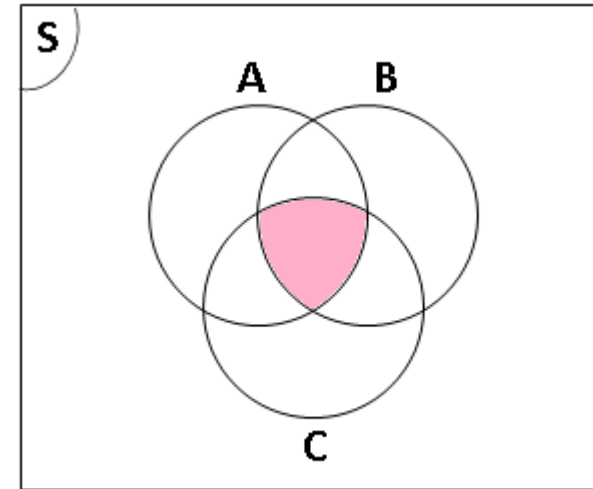




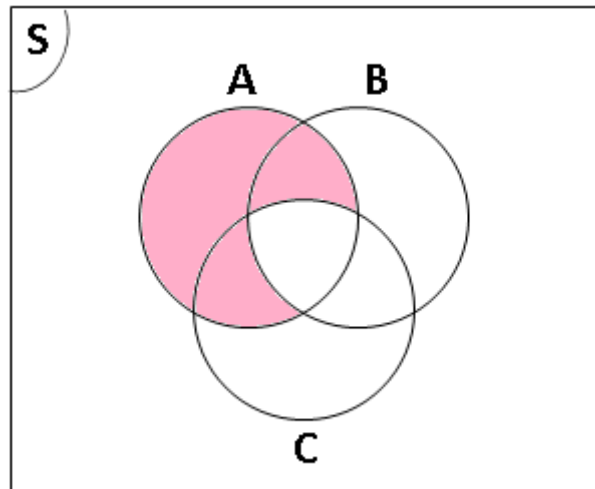
11.



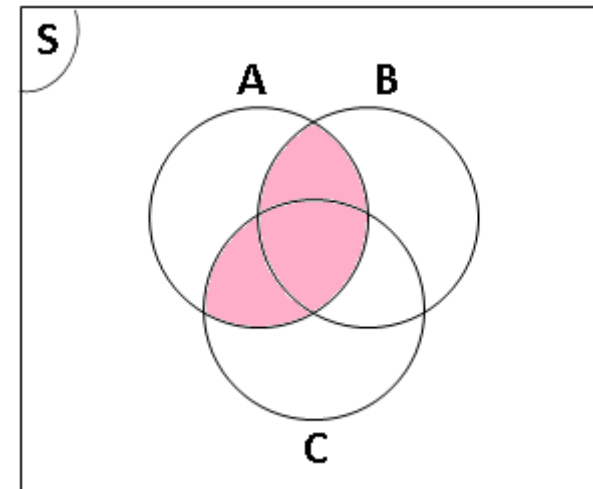
12.



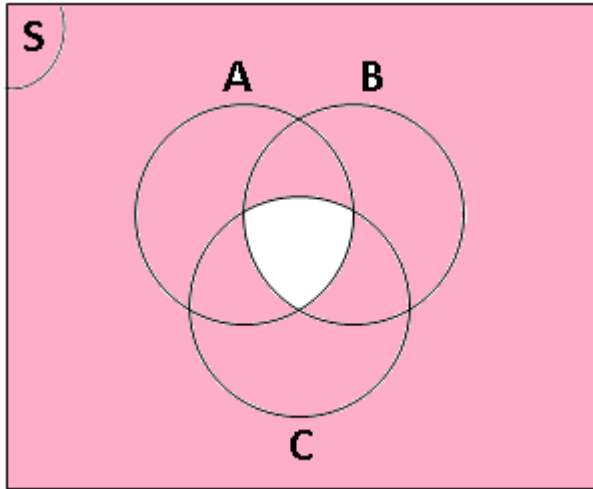
13.



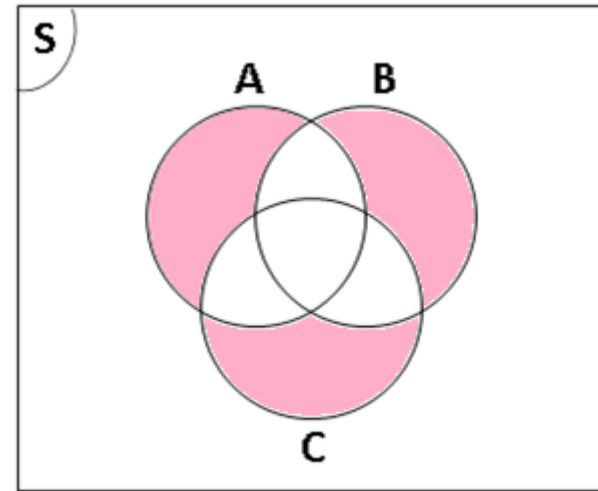
14.



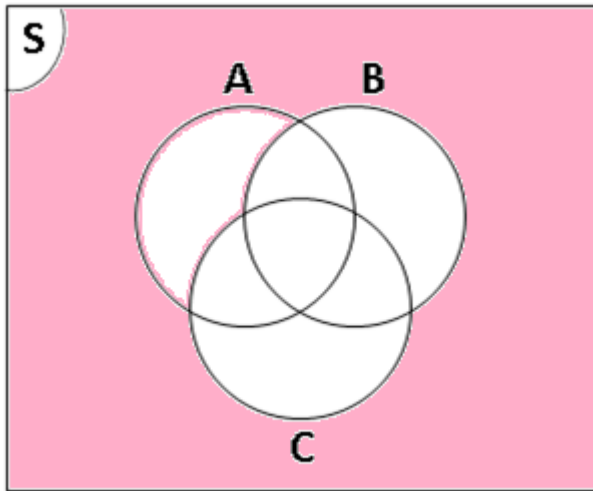
15.



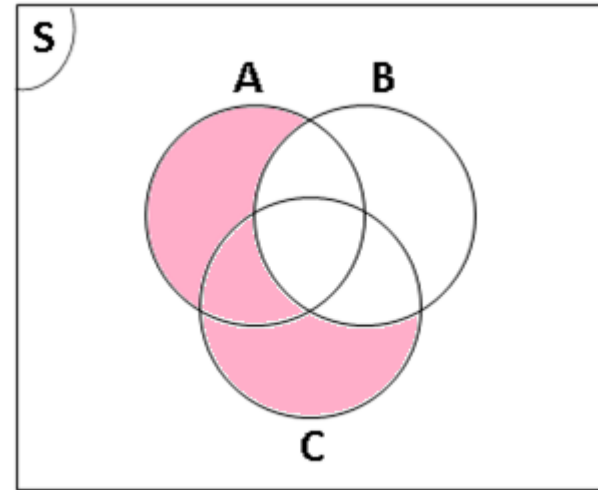
16.



17.



18.



Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024